

Avaliação da Lista 1 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Segunda lei de Newton na forma proposta

Precisão de notação: a notação central está correta ($x_I = x_I(q^i)$, uso de q^i e $\dot{q}^i$), mas há pequenas oscilações de padronização ao longo das contas (uso de vetores ora explícito, ora implícito, e supressão de alguns índices/somatórios intermediários).

Cálculos passo a passo: a derivação está essencialmente correta. O estudante mostra a relação

$$\frac{\partial \dot{x}_I}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial x_I}{\partial q^i}$$

e aplica a regra do produto para chegar à forma equivalente de (0.1).

Nível de argumentação: acima do mínimo esperado para lista; há encadeamento de etapas próximo ao espírito do texto-base.

Omissões: faltou explicitar com mais rigor a passagem em que se identifica o coeficiente associado a $\dot{q}^i$, além de manter de forma uniforme os somatórios em cada etapa.

(b) Forma quadrática da energia cinética e Hessiana

Precisão de notação: boa notação geral, incluindo definição de W_{ij} .

Cálculos passo a passo: corretos. A reescrita de

$$K = \sum_I \frac{1}{2} m_I \dot{x}_I^2$$

na forma

$$K = \frac{1}{2} W_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j$$

foi feita adequadamente.

Nível de argumentação: adequado ao enunciado e alinhado ao texto de referência.

Omissões: não há.

(c) Forças generalizadas

Precisão de notação: definição de Q_i está correta e funcional.

Cálculos passo a passo: corretos ao obter

$$\sum_I \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I = Q_i \dot{q}^i.$$

Nível de argumentação: objetivo e suficiente.

Omissões: não há.

(d) Caso conservativo e equações de Euler–Lagrange

Precisão de notação: majoritariamente correta, com pequenas ambiguidades pontuais de escrita de derivadas parciais.

Cálculos passo a passo: corretos no essencial. O estudante usa $\mathbf{F}_I = -\nabla_I V$, obtém $Q_i = -\partial V / \partial q^i$ e chega à forma

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad L = K - V.$$

Nível de argumentação: adequado e organizado; detalhamento suficiente para acompanhar a lógica.

Omissões: poderia explicitar melhor as hipóteses de validade (potencial sem dependência de velocidades e contexto conservativo estacionário) como no texto-base.

(e) Forças internas e forças de vínculo

Precisão de notação: apropriada para um item conceitual.

Cálculos passo a passo: não se trata de item algébrico principal; a conclusão apresentada está correta em termos físicos gerais.

Nível de argumentação: conciso e coerente com a discussão do texto.

Omissões: faltou apenas explicitar as hipóteses usuais (vínculos ideais e cancelamento efetivo de forças internas no modelo adotado).